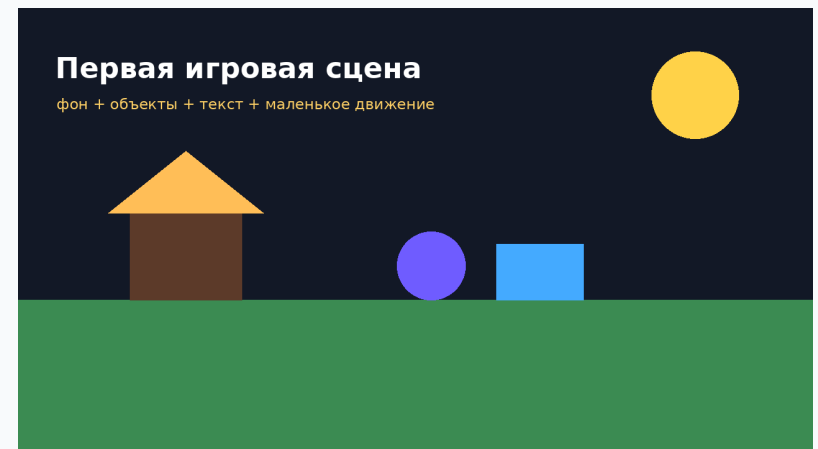


Р1. Рисуем первый игровой мир

Окно, координаты, фигуры, картинки и первые кадры.



Что сделаем сегодня

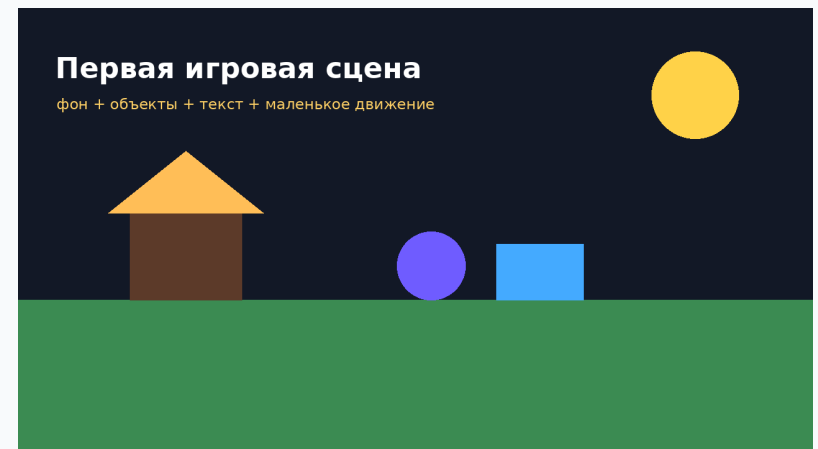
1. Откроем окно игры
2. Поставим объекты по координатам
3. Проверим порядок рисования
4. Соберём первые кадры движения

С чего начнём

Сегодня мы впервые заставим компьютер нарисовать наш игровой мир.

Поменял число — объект переехал.

Поменял цвет — сцена стала другой.

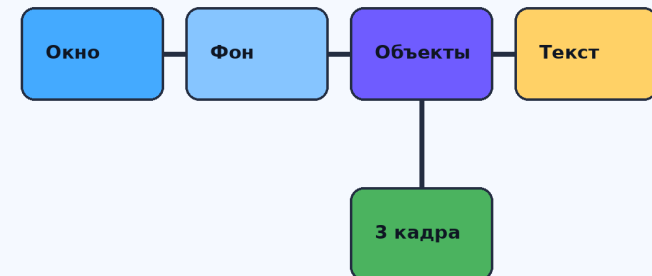


Окно игры

Окно — это сцена.

В нём живут фон, герои, предметы, эффекты и текст.

Проект урока = понятный минимум + личные детали



Практический результат

окно

фон

герой

цвета

координаты

первые кадры

Идеи для выбора: ``lessons/lesson1/achivements.md``

Экран как лист в клетку

Чтобы поставить объект, компьютеру нужен адрес.

Этот адрес — координаты `x` и `y`.



Координаты

`x` — вправо.

`y` — вниз.

Начало — левый верхний угол.



Фигуры — строительные блоки

круг

прямоугольник

линия

картинка

текст

фон

Из простых деталей собирается игровая сцена.

Первые команды gamekit

`set_window_size`

`set_fill_color`

`clear_canvas`

`draw_circle`

`draw_rectangle`

`draw_text`

`show_canvas`

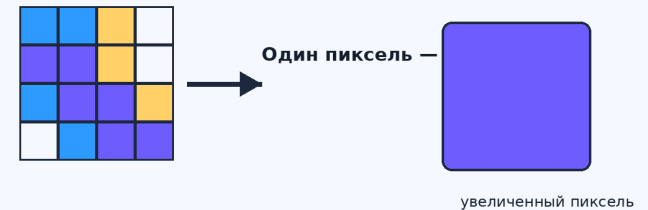
Это наши первые инструменты для рисования.

Растр

Экран — сетка маленьких квадратиков.

Квадратик называется ****пиксель****.

Растр = сетка пикселей



Цвет как рецепт

RGB:

- R — красный;
- G — зелёный;
- B — синий.

Сначала хватит готовых имён цветов.

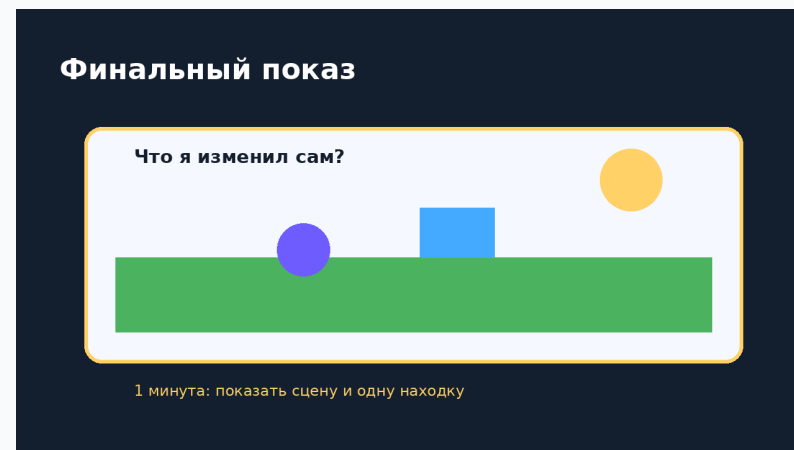
RGB и HEX — секретный уровень для точной настройки.



Картинки из файлов

В игре можно рисовать не только фигуры.

Герой, монета, фон или значок могут быть обычными картинками из файлов.



Вектор

Вектор отвечает:

****куда**** и ****на сколько**** сдвинуться.

Вектор = сдвиг



Порядок рисования

нарисовать фон

нарисовать героя

нарисовать текст

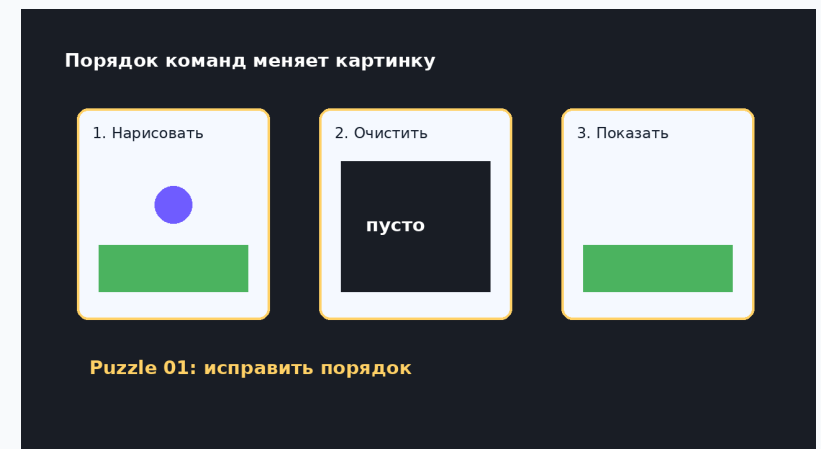
показать

Кто нарисован позже — тот сверху.

Ошибка дня

Фон нарисовали после героя.

Фон закрыл героя.



Очистка экрана

очистить

нарисовать новую картинку

показать

подождать

Если не очищать экран, объект оставит след.

Иногда это ошибка. Иногда — интересный эффект.

Первые кадры

кадр 1

кадр 2

кадр 3

движение

Объект не «едет» сам.

Мы быстро показываем несколько картинок подряд.

Зачем нужен sleep

`sleep` делает паузу.

Без паузы кадр промелькнёт слишком быстро.

Сегодня это мультфильм руками.

Настоящий игровой цикл — на следующем занятии.

Практика: готовые примеры

Открываем:

- ``lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py``
- ``lessons/lesson1/samples/02_color_recipes.py``
- ``lessons/lesson1/samples/03_coordinate_map.py``
- ``lessons/lesson1/samples/04_vectors.py``
- ``lessons/lesson1/samples/05_manual_animation.py``
- ``lessons/lesson1/samples/06_repeated_object.py``
- ``lessons/lesson1/samples/07_example_use_function.py``

Зачем потом понадобятся свои команды

Откройте `06_repeated_object.py`.

Один и тот же робот нарисован несколько раз.

Код повторяется. Позже мы научимся превращать такой повтор в свою команду.

Как выглядит решение

Откройте ``07_example_use_function.py``.

Повторяющийся робот спрятан в одну команду:

```
`draw_robot(120, 210)`
```

Практика: задания-поломки

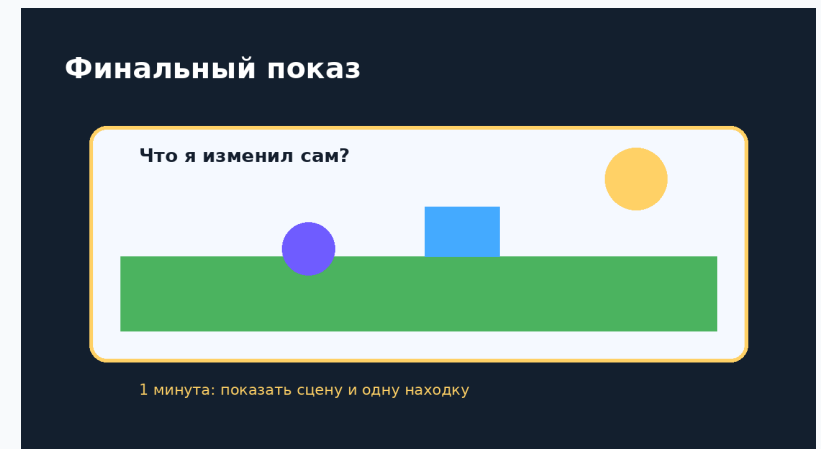
Почините:

- ``lessons/lesson1/puzzles/01_invisible_scene.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/02_python_messages.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/03_animation_too_fast.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/04_traces_or_bug.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/05_background_covers_hero.py``
- ``lessons/lesson1/puzzles/06_missing_picture.py``

Финальный показ

Покажите свой мир и ответьте:

****что вы изменили сами?****



После урока

1. Открой инструкцию: ``lessons/lesson1/lesson1_guide.md``.
2. Повтори запуск примера.
3. Выбери 2 достижения.
4. Исправь 1 задание-поломку.